

1 Calcule las constantes K_p , K_v , K_a y el error en estado estacionario para:

1.1 Inciso A

$$\mathbf{G}(s) = \frac{1}{s^2 (s + 12)}; \mathbf{H}(s) = Ks$$

Solución:

Obteniendo $G(s)H(s)$:

$$G(s)H(s) = \frac{Ks}{s^2 (s + 12)}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s (s + 12)}$$

Obteniendo K_p :

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$$

$$= \left| \frac{K}{s (s + 12)} \right|_{s=0}$$

$$= \frac{K}{(0)((0) + 12)} = \frac{K}{0} = \boxed{\infty}$$

Obteniendo K_v :

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$$

$$= \left| \frac{K}{s + 12} \right|_{s=0}$$

$$= \frac{K}{(0) + 12} = \boxed{\frac{K}{12}}$$

Obteniendo K_a :

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$$

$$= \left| \frac{Ks}{s + 12} \right|_{s=0}$$

$$= \frac{K(0)}{(0) + 12} = \frac{0}{12} = \boxed{0}$$

Calculando el error en estado estacionario:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + \infty} = \boxed{0}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{\frac{K}{12}} = \boxed{\frac{12}{K}}$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \boxed{\infty}$$

1.2 Inciso B

$$\mathbf{G(s)} = \frac{\mathbf{K(1 + 0.5s)}}{\mathbf{s(s + 1)(2s + 1)(s^2 + s + 1)}}; \mathbf{H(s)} = \mathbf{1}$$

1.3 Inciso C

$$\mathbf{G(s)} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{s^2(s + 12)}}; \mathbf{H(s)} = \frac{\mathbf{5(s + 1)}}{\mathbf{s + 5}}$$

1.4 Inciso D

$$\mathbf{G(s)} = \frac{\mathbf{K(2s + 1)(4s + 1)}}{\mathbf{s^2(s^2 + s + 1)}}; \mathbf{H(s)} = \mathbf{1}$$

1.5 Inciso E

$$\mathbf{G(s)} = \frac{\mathbf{1000}}{\mathbf{s(s + 10)(s + 100)}}; \mathbf{H(s)} = \mathbf{1}$$

2 ¿Qué valor de K_v se requiere para que $e_{ss} \leq 10\%$?

3 Determine si los siguientes sistemas son estables:

3.1 Inciso A

$$\mathbf{s^7 + 3s^6 + 3s^5 + s^4 + s^3 + 3s^2 + 3s + 10}$$

3.2 Inciso B

$$\mathbf{s^4 + s^3 + s^2 + s + 3}$$

3.3 Inciso C

$$\mathbf{2s^4 + s^3 + 3s^2 + 5s + 10}$$

4 Determine el valor de K para que los siguientes sistemas sean estables:

4.1 Inciso A

$$s^4 + 3s^2 + Ks^2 + 2s + 1 = 0$$

4.2 Inciso B

$$s^3 + 3408.3s^2 + 1204000s + 1.5 \times 10^{-4}K = 0$$

4.3 Inciso C

$$s^3 + 3Ks^2 + (K + 2)s + 4 = 0$$